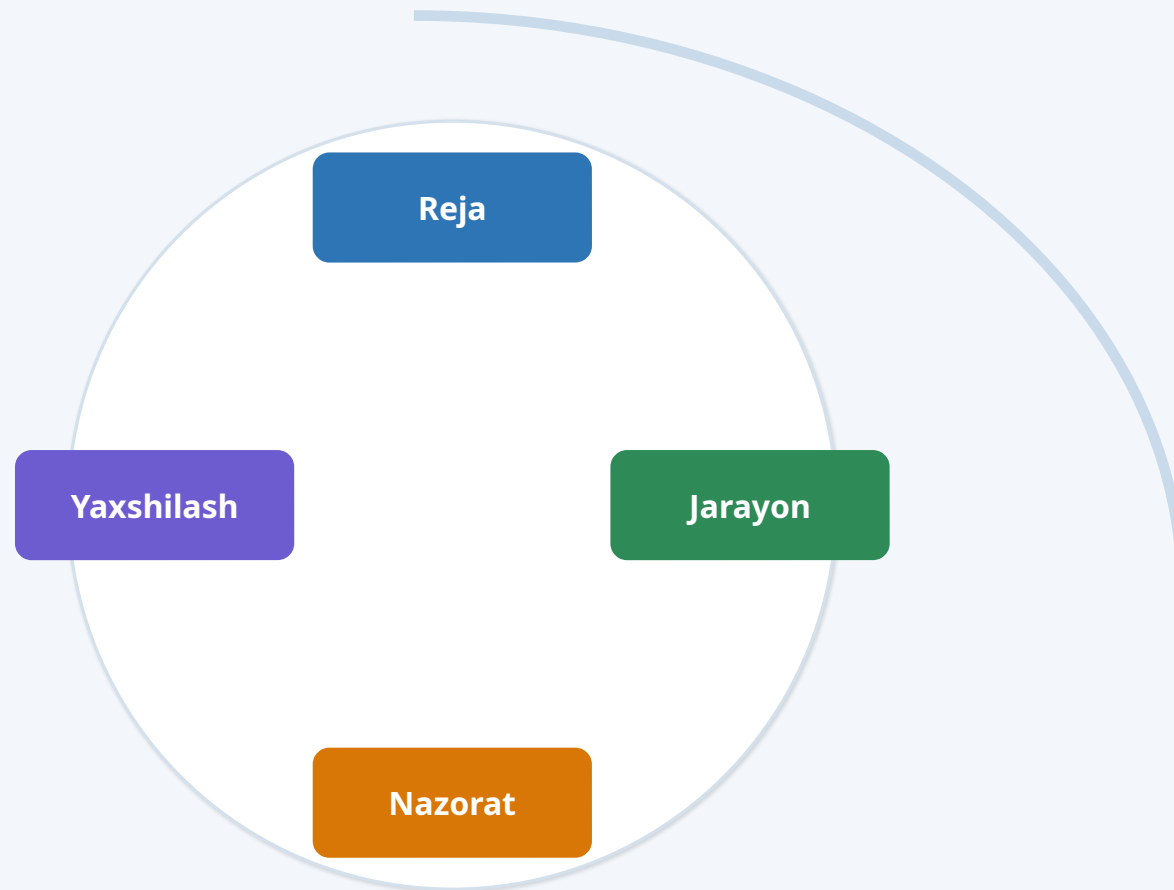


7-BOB

LOYIHA SIFATINI BOSHQARISH

Rejalashtirish • ta'minlash • nazorat
• uzluksiz takomillashtirish



D.R. Najmiddinov • “Loyihalarni boshqarish” darsligi asosida

Jizzax — 2026

Mavzu tuzilishi

7-bob mazmuni 5 mantiqiy yo'nalishda yoritiladi

BOB REJASI

7.1

Loyiha sifatini boshqarish tushunchasi va ahamiyati

7.2

Sifatni rejalashtirish

7.3

Sifatni ta'minlash

7.4

Sifatni nazorat qilish

7.5

Uzluksiz takomillashtirish: PDCA va Six Sigma

Tayanch iboralar

Bob davomida ishlatiladigan asosiy tushunchalar

TAYANCH IBORALAR

Loyiha sifati

Sifat rejasi

Sifat auditi

Ishikawa tahlili

DMAIC

Sifat talablari

Profilaktik yondashuv

Nazorat nuqtalari

PDCA sikli

Jarayon variatsiyasi

Sifat mezonlari

Standartlashtirish

Nuqson

Six Sigma

Sifat madaniyati

Loyiha muvaffaqiyatida sifatning o'рни

Muddat va byudjetga rioya qilishning o'zi yetarli emas

7.1

1 Muddat

Loyiha belgilangan vaqtda yakunlanishi kerak. Kechikish manfaatdor tomonlar qoniqishiga va loyiha qiymatiga ta'sir qiladi.

2 Byudjet

Xarajatlar tasdiqlangan chegarada boshqariladi. Ammo moliyaviy intizom sifatsiz natijani oqlamaydi.

3 Sifat

Yakuniy mahsulot yoki xizmat buyurtmachi, foydalanuvchi va belgilangan standartlar talablariga mos bo'lishi shart.

Muvaffaqiyat = muddat + byudjet + kutilgan sifat darajasi

Loyiha sifatini boshqarish — ta'rif

Sifat tasodifiy emas, boshqariladigan natija bo'lishi kerak

7.1

Loyiha sifatini boshqarish — loyiha natijalari belgilangan talablar, standartlar va kutishlarga mos bo'lishini ta'minlashga qaratilgan rejalashtirish, tashkil etish, monitoring va nazorat jarayonlari majmuasi.

Rejalashtirish



Tashkil etish



Monitoring



Nazorat

Maqsad: sifat bilan bog'liq qarorlarni tizimli qabul qilish va sifat masalasini loyiha oxiriga qoldirmaslik.

Sifat boshqaruvining profilaktik mantiqi

Muammoni oxirida tuzatishdan ko'ra, boshida oldini olish samaraliroq

7.1



Kech aniqlangan nuqson

- Ko'proq vaqt talab qiladi
- Qo'shimcha xarajatlar keltiradi
- Qayta ishlashni ko'paytiradi
- Jamoa resursini band qiladi
- Buyurtmachi ishonchini pasaytiradi



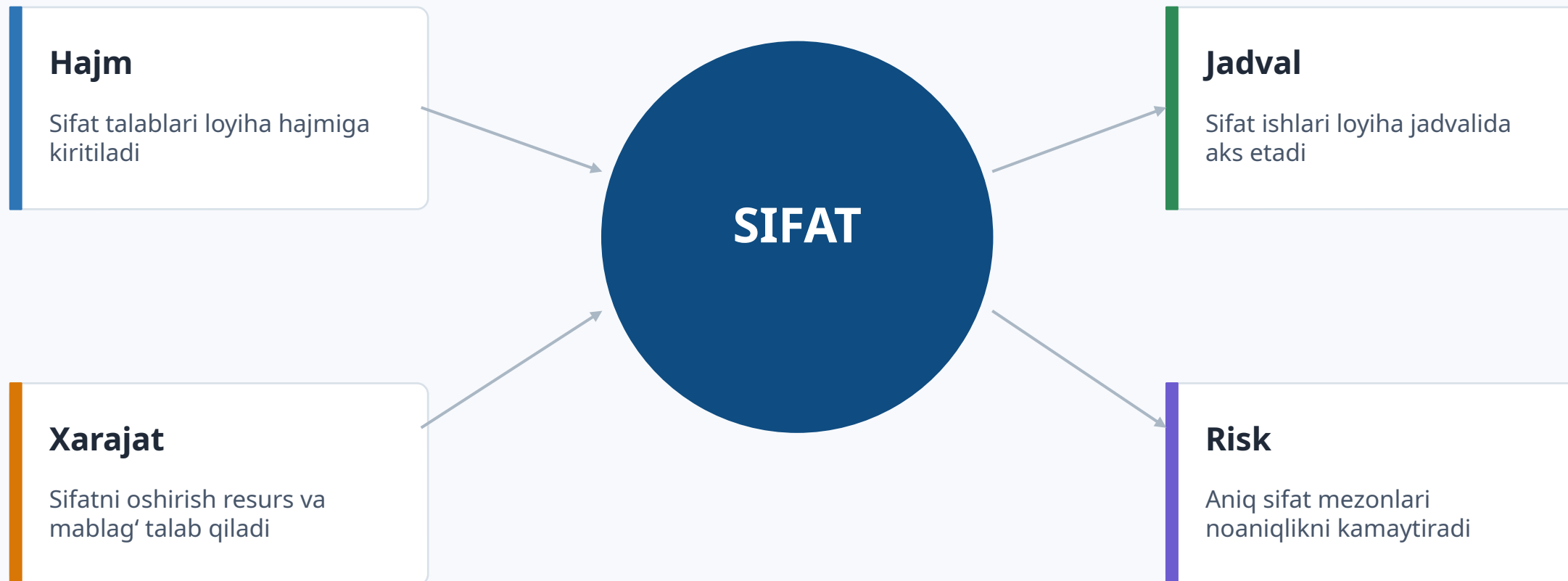
Oldindan profilaktika

- Talablarni aniq belgilaydi
- Jarayonlarni standartlashtiradi
- Nazorat nuqtalarini oldindan qo'yadi
- Xatoni erta aniqlaydi
- Umumiy loyiha xarajatini pasaytiradi

Sifatning boshqa boshqaruv yo'nalishlari bilan bog'liqligi

Sifat loyiha hajmi, jadvali va xarajatlaridan ajralgan holda boshqarilmaydi

7.1



Amaliy misol: bitiruv malakaviy ishi

Sifat faqat “topshirish” emas, talabga mos natija demakdir

7.1

1 Muddat

Ish belgilangan sanada topshirildi.

2 Talablar

Ilmiy mazmun, rasmiylashtirish, manbalar va metodik talablar bajarildi yoki bajarilmadi.

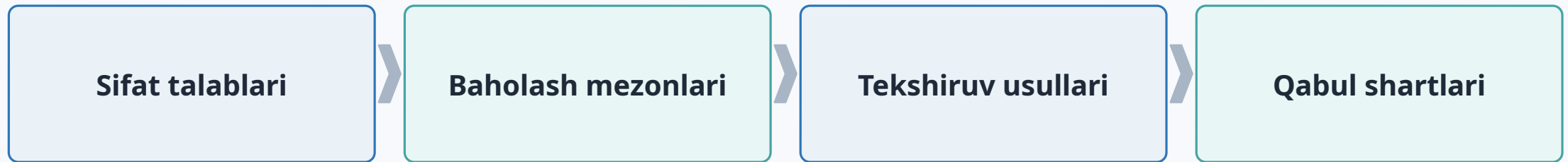
3 Natija

Talablarga javob bermagan ish o'z vaqtida topshirilgan bo'lsa ham yuqori sifatli hisoblanmaydi.

Sifatni rejalashtirish

Sifat boshqaruvining boshlang'ich va eng mas'uliyatli bosqichi

7.2



Asosiy savol: “Loyiha natijasi qanday bo’lishi kerak?”

Talablar loyiha boshida aniq va o’lchanadigan shaklda belgilanmasa, sifat subyektiv baholanadi, kelishmovchiliklar kuchayadi va yakuniy natija kutilgan darajaga yetmasligi mumkin.

Sifatni rejalashtirishning maqsadi

Sifatni foydalanuvchi ehtiyojlari bilan bog'lash

7.2

“Foydalanish uchun yaroqlilik”

J. Juran yondashuvi sifatni faqat texnik talablar emas, balki iste'molchi ehtiyojlari va foydalanish sharoitlari bilan baholash zarurligini ko'rsatadi.

Buyurtmachi

Kutilayotgan natija va qabul shartlarini belgilaydi

Foydalanuvchi

Qulaylik, ishonchlilik va foydalanish qiymatini belgilaydi

Loyiha jamoasi

Talablarni amaliy va o'lchanadigan ko'rsatkichlarga aylantiradi

Sifat talablari qaysi jihatlarni qamrab oladi?

Talablar loyiha hajmiga kiritiladi va loyiha davomida yo'riqnoma bo'lib xizmat qiladi

7.2

1 FunkSIONallik

Natija kerakli vazifani bajaradimi?

2 Ishonchlilik

Natija barqaror va uzluksiz ishlaydimi?

3 Qulaylik

Foydalanish sodda va tushunarlimi?

4 Xavfsizlik

Xatarlardan himoya darajasi yetarlimi?

5 Barqarorlik

Natija uzoqroq muddat sifatini saqlaydimi?

Talabni o'lchanadigan mezonga aylantirish

Sifatni shaffof va adolatli baholash uchun umumiy iboralar aniq ko'rsatkichlarga o'giriladi

7.2

Umumiy talab	O'lchanadigan mezon	Tekshiruv usuli
"Tez ishlashi kerak"	Javob vaqti ≤ 2 soniya	Vaqt o'lchovi / test
"Ishonchli bo'lishi kerak"	Nosozliklar $\leq 1\%$	Sinov natijalari
"Qulay bo'lishi kerak"	Foydalanuvchi vazifani 3 bosqichda bajaradi	Foydalanuvchi testi
"Xatosiz bo'lishi kerak"	Kritik xatolar = 0	Tekshiruv / ekspertiza

Prinsip: sifat mezoni aniq, o'lchanadigan va tekshiriladigan bo'lishi kerak.

Standartlar va me'yorlarga asoslangan rejalashtirish

Sifat shaxsiy qarashga emas, tan olingan mezonlarga tayansin

7.2

1 Standart

Talablarning qaysi milliy yoki xalqaro standartga bog'liqligi aniqlanadi.

2 Moslik

Sifat rejasida talab va tegishli standart bandi o'zaro bog'lanadi.

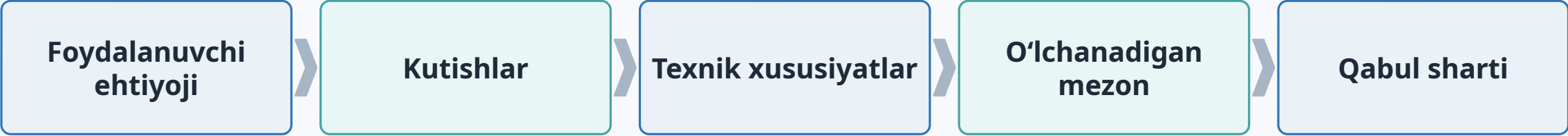
3 Obyektivlik

Baholash shaxsiy qarashlardan xoli, mezonlarga asoslangan holga keladi.

Foydalanuvchi ovozidan texnik talabgacha

Y. Akao tomonidan ishlab chiqilgan sifat funksiyalarini yoyish yondashuvi

7.2



Natija: loyiha jamoasi “qaysi talab nima sababli qo’yilganini” aniq tushunadi.

Foyda

Talablar o’rtasidagi ustuvorlikni tushunishga yordam beradi.

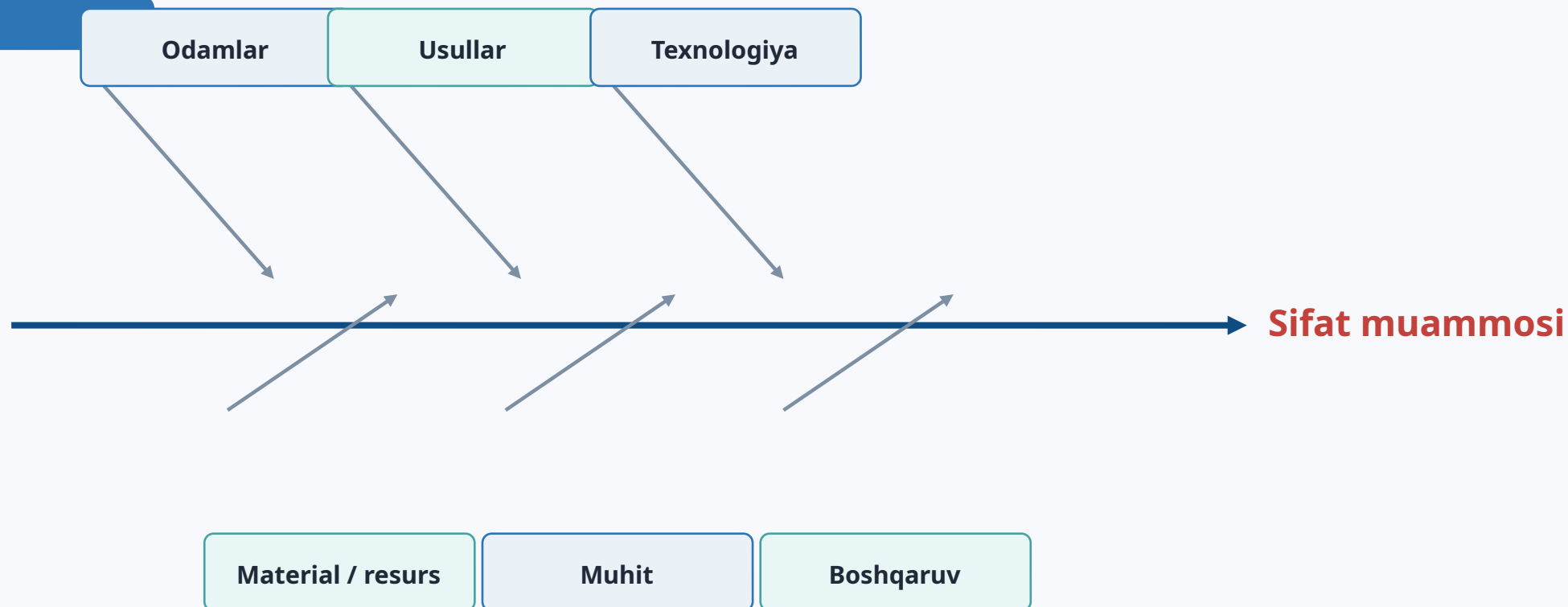
Foyda

Mijoz kutishini mahsulot xususiyatlariga tizimli bog’laydi.

Sabab-oqibat tahlili: Ishikawa yondashuvi

Sifat muammolarining ildiz sabablarini loyiha boshida ko'rishga yordam beradi

7.2



Maqsad: muammoni “kim aybdor?” orqali emas, “qaysi sabablar tizimi ishlamayapti?” orqali tahlil qilish.

Sifat xarajatlari: oldini olish yoki keyin tuzatish?

A. Feigenbaum yondashuvi sifatga investitsiya umumiy xarajatni kamaytirishi mumkinligini ko'rsatadi

7.2

A Oldini olish xarajatlari

Ta'lim, standartlashtirish, sifat rejasini ishlab chiqish, jarayonni oldindan yaxshilash.

B Nazorat xarajatlari

Tekshiruv, sinov, audit, o'lchash va qabul qilish faoliyatlari.

C Nuqson xarajatlari

Qayta ishlash, kechikish, mijoz shikoyati, qayta topshirish va obro' yo'qotilishi.

Sifat boshida boshqarilsa — loyiha oxiridagi qimmat tuzatishlar kamayadi.

Sifat rejasi: rejalashtirishning yakuniy hujjati

Loyiha jamoasida sifat bo'yicha yagona yondashuvni shakllantiradi

7.2

1 Sifat standartlari

Sifat rejasida aniq ko'rsatiladi va loyiha davomida qarorlar uchun tayanch vazifasini bajaradi.

2 Tekshiruv usullari

Sifat rejasida aniq ko'rsatiladi va loyiha davomida qarorlar uchun tayanch vazifasini bajaradi.

3 Nazorat usullari

Sifat rejasida aniq ko'rsatiladi va loyiha davomida qarorlar uchun tayanch vazifasini bajaradi.

4 Mas'ul shaxslar

Sifat rejasida aniq ko'rsatiladi va loyiha davomida qarorlar uchun tayanch vazifasini bajaradi.

5 Audit tartibi

Sifat rejasida aniq ko'rsatiladi va loyiha davomida qarorlar uchun tayanch vazifasini bajaradi.

6 Hujjatlashtirish talablari

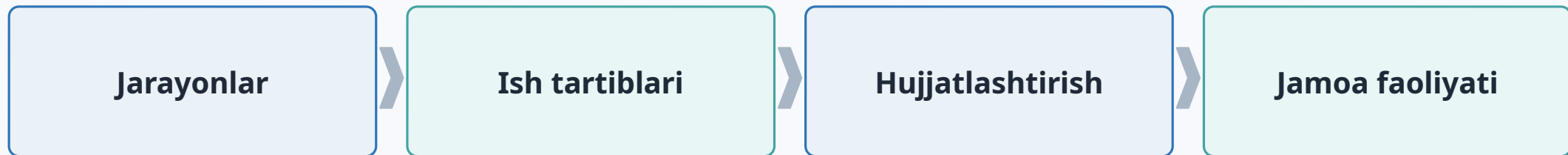
Sifat rejasida aniq ko'rsatiladi va loyiha davomida qarorlar uchun tayanch vazifasini bajaradi.

Sifatni ta'minlash

Asosiy savol: "Sifatga olib boradigan jarayonlarni to'g'ri bajaryapmizmi?"

7.3

Sifatni ta'minlash — rejalashtirilgan sifat talablariga amal qilinayotganini ta'minlashga qaratilgan tizimli faoliyat.



Fokus: mahsulotni tekshirishdan oldin, uni yaratish jarayonini to'g'ri tashkil etish.

Profilaktik boshqaruv: W. E. Deming g'oyasi

Nuqsonni topishdan ko'ra, nuqson paydo bo'lmaydigan jarayon yaratish samaraliroq

7.3



Tekshiruvga tayanish

Nuqsonlar tayyor bo'lgan natijada aniqlanadi. Tuzatish kech va qimmat bo'lishi mumkin.



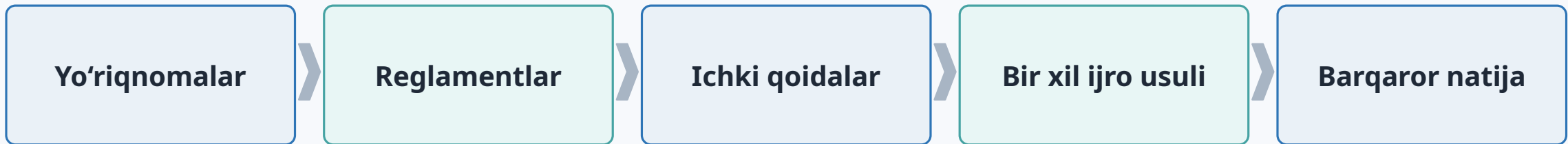
Jarayonni boshqarish

Standartlar, mas'uliyat, o'qitish va ichki nazorat orqali xatolar paydo bo'lishining oldi olinadi.

Jarayonlarni standartlashtirish

Sifatni ta'minlashning eng muhim amaliy usullaridan biri

7.3



Afzallik

Loyiha jamoasi sifat masalasida yagona yondashuvga ega bo'ladi.

Natija

Xatolar soni kamayadi va loyiha natijalari barqarorlashadi.

Jamoa malakasi va sifat madaniyati

Eng mukammal reja ham uni tushunadigan va mas'uliyatli jamoasiz ishlamaydi

7.3

1 O'qitish

Sifat talablari va usullarini jamoaga tushuntirish

2 Jalb etish

Xodimlarni sifat madaniyatining faol ishtirokchisiga aylantirish

3 Mas'uliyat

Kim nimaga javob berishi aniq taqsimlanishi

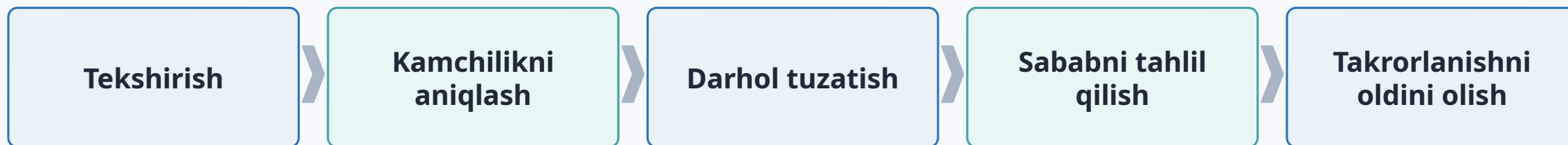
4 Intizom

Talablar va tartiblarga doimiy rioya qilish

Ichki tekshiruvlar va sifat auditi

Jarayonlarning belgilangan talablarga mosligini muntazam baholash

7.3



Sifat auditi — sifatni boshqarish jarayonlarining belgilangan talab va me'yorlarga mosligini tekshirish.

Bu jarayon sifatni ta'minlashni uzluksiz takomillashtirish bilan bog'laydi.

Sifatni taʼminlash — loyiha uchun investitsiya

Sifatni boshida taʼminlash jadval va xarajatlar boʻyicha keyingi yoʻqotishlarni kamaytiradi

7.3

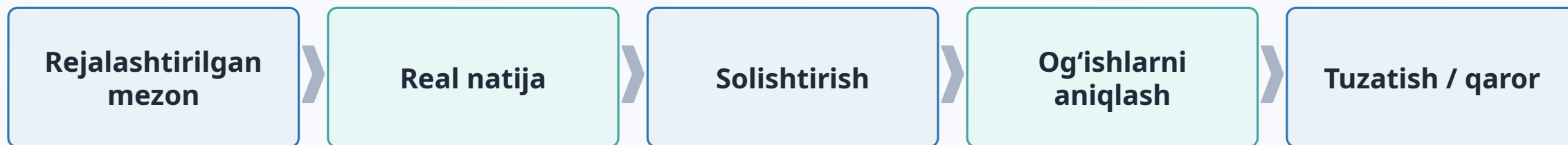
Yondashuv	Loyiha davomida	Loyiha oxirida
Sifatga yetarli eʼtibor berilmasa	Jarayonlar tartibsiz, nuqsonlar yashirin qoladi	Koʻp tuzatish, qoʻshimcha vaqt va xarajat
Sifat taʼminlansa	Talablar, standartlar, audit va masʼuliyat ishlaydi	Barqaror natija, kamroq qayta ishlash, resurs tejalihi

Xulosa: sifatni taʼminlash qoʻshimcha yuk emas — loyiha samaradorligiga xizmat qiluvchi boshqaruv investitsiyasidir.

Sifatni nazorat qilish

Real natijani oldindan belgilangan sifat talablariga solishtirish

7.4



Nazorat “tekshiruvchi” emas, balki sifat qarorlarining natijasini tasdiqlovchi bosqich sifatida ishlaydi.

Sifatni nazorat qilish usullari

Nazorat faqat loyiha yakunida emas, muhim bosqichlarda muntazam amalga oshiriladi

7.4

1 Tekshiruv

Vizual yoki hujjatli moslikni tekshirish

2 O'lchash

Aniq ko'rsatkichlarni miqdoriy baholash

3 Sinov

Mahsulot yoki xizmatning ish faoliyatini sinash

4 Ekspert bahosi

Mutaxassis xulosasi orqali sifatni baholash

5 Hujjatlarni ko'rib chiqish

Talab, protokol va dalillarni tekshirish

Nuqson — faqat xato emas, boshqaruv axboroti

Nuqson qaysi bosqichda yoki jarayonda kamchilik mavjudligini ko'rsatadi

7.4



Sifat nazorati sifatni ta'minlash va uzluksiz takomillashtirishga kiruvchi faktik ma'lumotlarni yaratadi.

Nazorat natijalari va manfaatdor tomonlar

Shaffof hisobot kelishmovchiliklarni kamaytiradi va ishonchni mustahkamlaydi

7.4

Buyurtmachi

Nazorat natijalari asosida
qaror qabul qiladi.

SIFAT NAZORATI

Loyiha rahbari

Nazorat natijalari asosida
qaror qabul qiladi.

Loyiha jamoasi

Nazorat natijalari asosida
qaror qabul qiladi.

Foydalanuvchi

Nazorat natijalari asosida
qaror qabul qiladi.

Rejalashtirish, taʼminlash va nazorat: farqlar

Uchala jarayon bir-birini toʻldiradi, lekin fokus nuqtasi turlicha

TAQQOSLASH

Jarayon	Asosiy savol	Fokus	Asosiy natija
Sifatni rejalashtirish	“Natija qanday boʻlishi kerak?”	Talablar va mezonlar	Sifat rejasi
Sifatni taʼminlash	“Jarayonlarni toʻgʻri bajaryapmizmi?”	Jarayon va profilaktika	Barqaror ijro
Sifatni nazorat qilish	“Natija talabga mosmi?”	Natijani oʻlchash va solishtirish	Tasdiq / tuzatish

Uzluksiz takomillashtirish

Sifatni bir martalik talab emas, doimiy rivojlanadigan jarayon sifatida ko'rish

7.5

“Hammasi birdaniga mukammal bo'lishi shart emas, lekin har bosqichda yaxshiroq bo'lishi shart.”

1 Jarayonda aniqlash

Muammoni loyiha oxiriga qoldirmaslik.

2 Sababini topish

Belgini emas, ildiz sababni tahlil qilish.

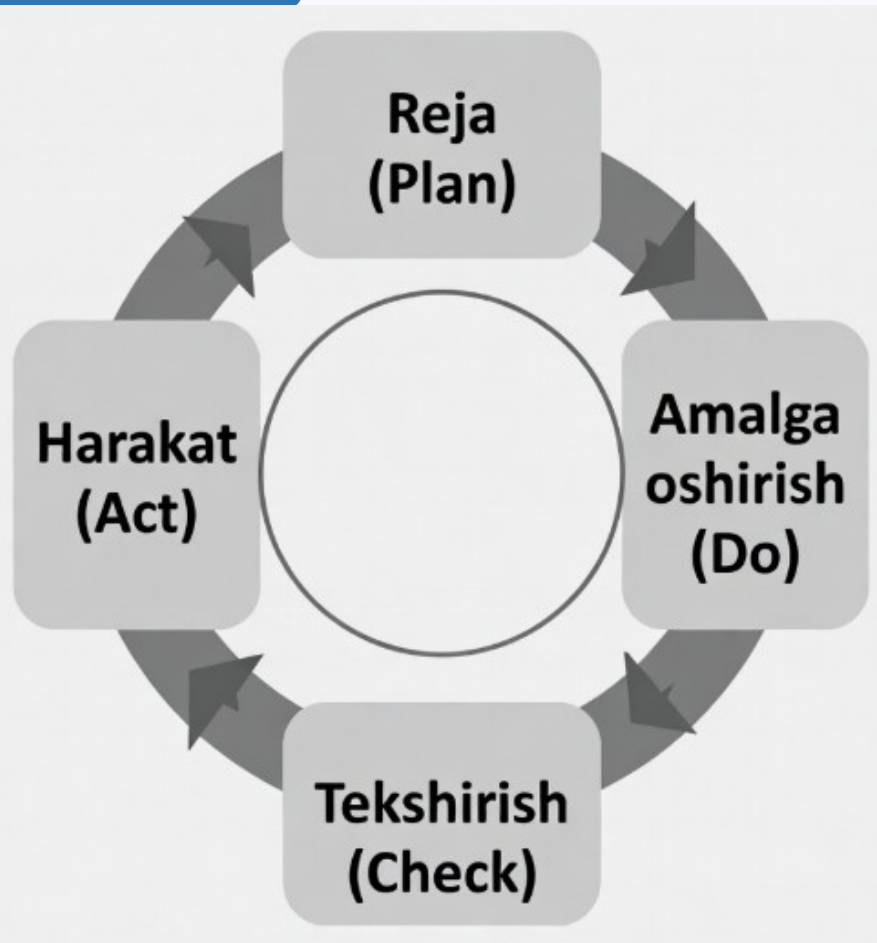
3 Takrorlanmaslik

Yechimni standartlashtirish va bilimga aylantirish.

PDCA sikli

Uzluksiz takomillashtirishning sodda va kuchli modeli

7.5



P Plan — Reja

Muammoni aniqlash, ko'rsatkich va maqsadni belgilash

D Do — Amalga oshirish

Regalashirilgan o'zgarishni kichik miqdorda sinash

C Check — Tekshirish

Natijani o'lchash va oldingi holat bilan solishtirish

A Act — Harakat / tuzatish

Yechimni standartlashtirish yoki yondashuvni qayta ko'rish

PDCA bosqichlari — batafsil

Sikl tugamaydi: “Act”dan so’ng yana “Plan” boshlanadi

7.5

1. REJALASHTIRISH

Sifat muammosini aniq belgilang, o’lchanadigan ko’rsatkich tanlang, muvaffaqiyat mezonini va choralarni belgilang.

2. BAJARISH

O’zgarishni amalda, imkon qadar kichik miqyosda sinab ko’ring. Bu xatoni “arzon” bosqichda aniqlashga yordam beradi.

3. TEKSHIRISH

Ko’rsatkichlarni o’lchang, oldingi holat bilan solishtiring, rejalashtirilgan natija olinmagan bo’lsa sababini tahlil qiling.

4. TA’SIR / TUZATISH

Muvaffaqiyatli yechimni standartga aylantiring yoki natija bermagan yondashuvni qayta ko’rib chiqing.

PDCAni loyihada qo'llash: xizmat ko'rsatish misoli

Maqsadni aniq ko'rsatkichga aylantirish PDCAning kuchli tomoni

7.5

Muammo: mijoz shikoyatlari va javob berish vaqti yuqori.

1 Reja

Shikoyatlar sonini 2 oyda 20% kamaytirish yoki javob vaqtini 30 daqiqadan 10 daqiqagacha tushirish.

2 Bajarish

Jarayonni soddalashtirish, mas'ullarni qayta taqsimlash, yangi tartibni bitta bo'limda sinash.

3 Tekshirish

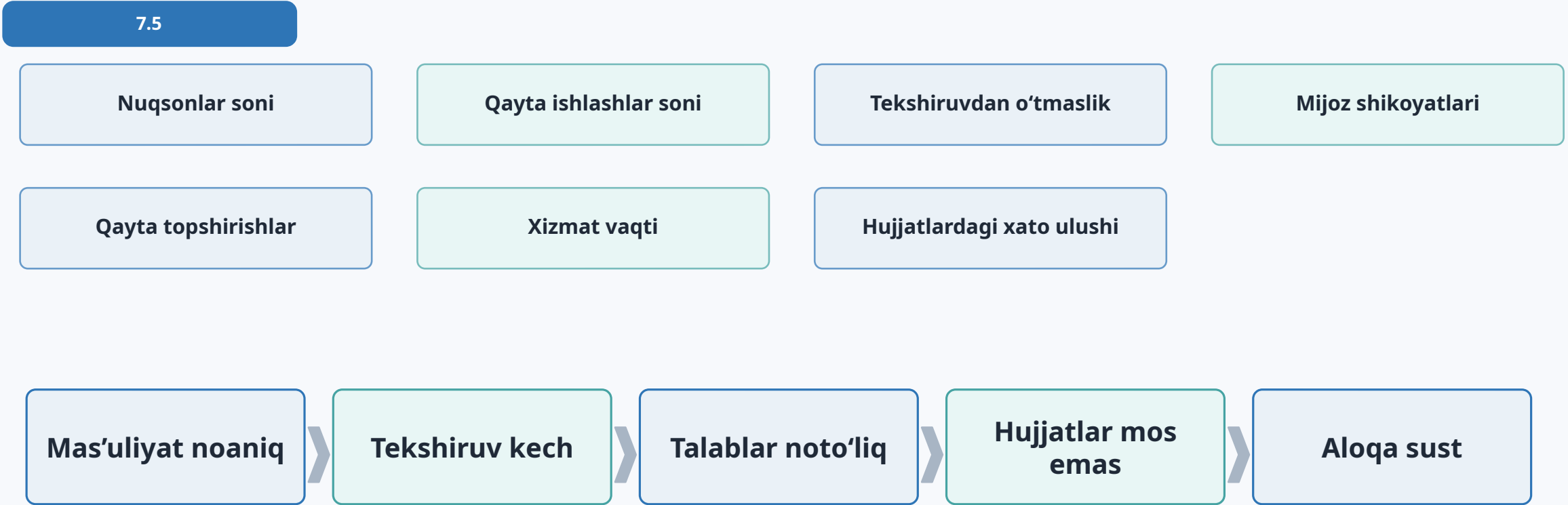
Yangi ko'rsatkichlarni o'lchash va oldingi natijalar bilan solishtirish.

4 Tuzatish

Natija ijobiy bo'lsa yechimni butun tizimga yoyish; aks holda sababni qayta tahlil qilish.

PDCA uchun ko'rsatkich va jarayon xaritasi

Takomillashtirish “ko’p gap, kam natija”ga aylanmasligi uchun o’lchov va jarayon nuqtalari kerak



PDCAning asosiy savoli: “Kim aybdor?” emas, “Qaysi jarayon ishlamayapti?”

Six Sigma: sifatni ma'lumotlar asosida boshqarish

Jarayon variatsiyasini kamaytirish va natijani barqarorlashtirishga qaratilgan yondashuv

7.5

1 Muammo

Sifatsizlik ko'pincha xodimning xohishidan emas, jarayonning notekis va o'zgaruvchanligidan kelib chiqadi.

2 Yondashuv

Qaror taxmin yoki intuitsiya asosida emas, o'lchov va tahlil asosida qabul qilinadi.

3 Natija

Jarayon variatsiyasi kamayadi, sabablar aniqlanadi va natija standartlashtiriladi.

DMAIC — Six Sigma muammo yechish ketma-ketligi

Muammoni “ko‘rinishi” bo‘yicha emas, “ildizi” bo‘yicha hal qilish

7.5



Masalan: xizmat kechikishini “tezroq ishlash” bilan emas, qayerda tiqilish borligini o‘lchash va tahlil qilish orqali hal etish.

PDCA va Six Sigma birgalikda

Ikki yondashuv bir-birini inkor qilmaydi — ular turli chuqurlikda ishlaydi

7.5

Mezon	PDCA	Six Sigma
Roli	Umumiy takomillashtirish sikli	Murakkab muammoni chuqur tahlil qilish instrumentlari
Fokus	Reja–bajarish–tekshirish–tuzatish	Oʻlchov, tahlil, variatsiyani kamaytirish
Qachon kuchli?	Kundalik va muntazam yaxshilashda	Sabablar koʻp, yashirin va maʼlumot tahlili zarur boʻlganda
Loyihadagi oʻrni	“Taktika”	“Instrumentlar toʻplami”

Uzluksiz takomillashtirishning natijalari

Sifat nazoratdan chiqib, jamoa ishlash uslubining bir qismiga aylanadi

7.5

1 Sifat barqarorlashadi

2 Nuqsonlar kamayadi

3 Qayta ishlash qisqaradi

4 Buyurtmachi qoniqishi ortadi

5 Jarayonlar standartlashadi

6 Tajriba kapitali to'planadi

“Sifat — tekshiruvdagi jarayon emas, sifat — ishlab chiqishning o'zi.”

Nazorat savollari

7-bob bo'yicha mustahkamlash uchun 8 savol

NAZORAT

1

Loyiha sifatini boshqarish nima va nima sababli muhim?

3

Sifatni ta'minlash va nazorat qilish o'rtasidagi farq nimada?

5

Uzluksiz takomillashtirish loyiha sifatiga qanday ta'sir qiladi?

7

Six Sigma qaysi hollarda samarali va uning asosiy g'oyasi nimada?

2

Sifatni rejalashtirishda qaysi asosiy qarorlar qabul qilinadi?

4

Sifat rejasi loyiha jarayonlarida qanday vazifani bajaradi?

6

PDCA bosqichlarini tushuntiring va loyiha misolini keltiring.

8

Loyiha jamoasida sifat madaniyati nima uchun muhim?

Glossariy I

Asosiy tushunchalar

GLOSSARIY

Sifat

Loyiha natijasining talablar, kutishlar va foydalanish sharoitlariga moslik darajasi.

Sifatni rejalashtirish

Sifat talablari, mezonlari va ularga erishish usullarini oldindan belgilash.

Sifat mezonlari

Sifat darajasini baholash uchun ko'rsatkichlar va me'yorlar.

Sifatni ta'minlash

Jarayonlarning belgilangan sifat talablariga mos tashkil etilishini ta'minlash.

Loyiha sifatini boshqarish

Sifatni rejalashtirish, ta'minlash, nazorat qilish va takomillashtirish jarayonlari majmuasi.

Sifat talablari

Mahsulot yoki xizmatga nisbatan aniq, o'lchanadigan va tekshiriladigan talablar.

Sifat rejasi

Sifat talablarini amalga oshirish va nazorat qilish tartibini belgilovchi hujjat.

Profilaktik yondashuv

Sifat muammosini oldindan aniqlash va yuzaga kelishining oldini olishga qaratilgan boshqaruv.

Glossariy II va yakuniy xulosa

Bobning yakuniy tushunchalari va asosiy g'oyasi

GLOSSARIY

Sifatni nazorat qilish

Natijalarni sifat talablari bilan solishtirish va ogishlarni aniqlash.

Nuqson

Natijaning belgilangan sifat talablariga mos kelmasligi.

PDCA

Rejalashtirish-bajarish-tekshirish-tuzatish sikli.

DMAIC

Aniqlash-o'chash-tahlil-yaxshilash-nazorat qilish ketma-ketligi.

Nazorat nuqtalari

Sifat tekshiruvini o'tkaziladigan muhim loyiha bosqichlari.

Sabab-oqibat tahlili

Sifat muammolarining ildiz sabablarini aniqlashga qaratilgan tahlil.

Six Sigma

Xatolarni kamaytirish va barqaror sifatga erishishga qaratilgan tahliliy metodologiya.

Sifat madaniyati

Jamoa sifatga mas'uliyati va ongli munosabatning shakllanganligi.

Yakuniy g'oya: sifat loyiha oxirida tekshiriladigan holat emas — u boshidan rejalashtiriladi, jarayonda ta'minlanadi, natijada nazorat qilinadi va doimiy takomillashtiriladi.